TRABAJO PRACTICO Nº 2 – "Raices"

Problema Nº 1: Estimar la cota de error absoluto al tomar $x = 1.43$ como un valor aproximado de una raíz de:

$$f(x) = x^2 - 1.5x$$

(Utilizar algún método conocido para hallar las raíces exactas de una función cuadrática)

Problema Nº 2: Estimar la cota de error absoluto cometido por el método de ***bisección*** al calcular en 6 iteraciones un valor aproximado de una raíz de:

$$f(x) = x^2 - 6x + 8$$

a) En el Intervalo [0; 3]
b) En el Intervalo [3.5; 6]
c) En el Intervalo [0; 6]

Para saber las raíces exactas y poder calcular el error absoluto utilice algún método exacto que conozca

Problema Nº 3: Estimar el valor aproximado de la raíz que se obtiene al aplicar el método de ***bisección*** con 6 iteraciones a las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^4 - 4x + 1$ **, [0 ; 0.5]**
b) $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ **, [1 ; 2]**

Problema Nº 4: Estimar utilizando el método de ***bisección*** con un error < 10^{-3} las raíces de las siguientes funciones continuas

a) $f(x) = x - 0.8 - 0.2 * sen(x)$ **, [0 ; ¶/2]**
b) $e^x = -x$ **, [-5 ; 1]**
c) $e^x = 3x$ **, [-2 ; 1]**

Problema Nº 5: Encuentre el ***número de iteraciones*** necesarias por el método de bisección para alcanzar un valor aproximado de la raíz con un error de 10^{-4} para la solución de la función:

a) $f(x) = x^3 - x - 1$ **en el intervalo [1; 4]**

b) $f(x) = x^4 - 4x + 1$ **en el intervalo [0; 0.5] Verificar usando Excel**

c) $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ **en el intervalo [1 ; 2] Verificar usando Excel**

Problema Nº 6: Resolver utilizando Excel u otro programa de computadora. Se proyecta crear un nuevo centro de diversiones que cuesta $10 millones de pesos y que producirá una ganancia de $2 millones al año que se usará para pagar la deuda que debe ser cancelada en 10 años ¿A qué tasa de interés anual debe hacerse el préstamo para esta obra? El costo actual (P), el pago anual (A) y la tasa de interés (i) se relacionan entre sí mediante la siguiente formula:

$$\frac{P}{A} = \frac{(1+i)^n - 1}{i * (1+i)^n}$$

Sustituyendo datos y simplificando resulta lo siguiente:

$$f(i) = \frac{(1+i)^{10} - 1}{i * (1+i)^{10}} - 5 = 0$$

Calcule el interés anual “i” usando el Método de Bisección en el Intervalo [0.08; 0.2] tal que el error sea menor que 10^{-4} (Léase que el interés puede variar entre un 8% y un 20%)

Problema Nº 7: Estimar el valor aproximado de la raíz que se obtiene al aplicar el método de ***Newton*** con 4 iteraciones a las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^2 - 4x - 45$ a1) con $x_0 = 0.5$

a2) con $x_0 = 4$

b) $f(x) = x - 0.8 - 0.2 * sen(x)$ **,** $x_0 = \pi / 4 (0.7854 rad)$

Problema Nº 8: Estimar utilizando el método de ***Newton*** con un error < 10^{-3} las raíces de las siguientes funciones continuas

a) $f(x) = x - \cos(x)$, $x_0 = \pi / 4(0.7854 rad)$

b) $e^x + 2x + 2\cos(x) = 6$ **,** $x_0 = \pi / 4(0.7854 rad)$

c) $f(x) = x^3 - 2x^2 = 3x - 10$, c1) con $x_0 = 1.9$

,c2) con $x_0 = -3$

Problema Nº 9: La concentración “c” de una bacteria contaminante en un lago decrece de acuerdo a la siguiente expresión:

$c(t) = 80e^{-2t} + 20e^{-0,5t}$

Siendo “t” el tiempo en horas. Determinar el tiempo que se necesita para que el número de bacterias se reduzca a 7 (c(t)=7). Utilice el Método de ***Newton***.